BÀI THỰC HÀNH 5

Tập tin bank-full.csv chứa thông tin của các khách hàng trong một chiến dịch tiếp thị của ngân hàng. Các cột gồm có như sau:

- age: Tuổi của khách hàng
- job: Nghề nghiệp
- marital: Tình trạng hôn nhân: married, single, divorced
- education: Trình độ học vấn
- balance: Số dư tài khoản ngân hàng hiện tại
- housing: Có khoản vay mua nhà hay không
- loan: Có khoản vay cá nhân hay không
- day: Ngày trong tháng thực hiện liên hệ cuối cùng
- month: Tháng thực hiện liên hệ cuối cùng
- duration: Thời lượng của cuộc gọi cuối cùng, tính bằng giây
- campaign: Số lần khách hàng được liên hệ trong chiến dịch hiện tại.
- previous: Số lần khách hàng được liên hệ trong chiến dịch trước đó.
- y: Là nhãn thể hiện khách hàng có đăng ký tiền gửi có kỳ hạn hay không (yes/no).

Thực hiện các yêu cầu sau:
Yêu cầu 1:

- Kiểm tra các giá trị khuyết và các dòng bị trùng lặp.
- Kiểm tra miền giá trị của các cột.
- Thực hiện làm sạch dữ liệu nếu phát hiện các giá trị không hợp lệ hoặc không thống nhất.
- Chuẩn hóa các thuộc tính dạng số (numeric), nhị phân (binary), định danh có thứ tự (ordinal).

Yêu cầu 2:

- Cho biết có bao nhiêu khách hàng trong tập dữ liệu.
- Cho biết số lượng khách hàng thuộc từng lớp yes và no.
- Vẽ biểu đồ thể hiện số lượng khách hàng thuộc hai lớp.

Yêu cầu 3:

- Tách tập dữ liệu thành dữ liệu đầu vào X và nhãn y.
- Xây dựng ma trận tương quan giữa các thuộc tính số.
- Vẽ biểu đồ heatmap thể hiện ma trận tương quan.
- Xác định các thuộc tính có mức độ tương quan cao.

- Phân tích và loại bỏ những thuộc tính có thông tin trùng lặp hoặc ít có ý nghĩa đối với bài toán.
- Đề xuất một tập thuộc tính được lựa chọn để sử dụng cho các mô hình phân lớp.

Yêu cầu 4:

- Chia dữ liệu thành 80% huấn luyện và 20% kiểm tra.
- Thực hiện lựa chọn đặc trưng bằng thuật toán SelectKBest và Feature Importance của Random Forest trên tập huấn luyện.
- Xác định các thuộc tính được lựa chọn.
- Sắp xếp các thuộc tính theo mức độ quan trọng.
- So sánh kết quả lựa chọn đặc trưng với kết quả ở yêu cầu 3.
- Nhận xét sự khác nhau giữa hai phương pháp lựa chọn đặc trưng.

Yêu cầu 5:

- Huấn luyện mô hình SVM bằng tập huấn luyện trước khi chọn lọc đặc trưng và sau khi chọn lọc
- Cho biết các kết quả đánh giá trên tập kiểm tra (confusion matrix, accuracy, precision, recall, f1-score).
- Đưa ra nhận xét.

Yêu cầu 6: Thực hiện tương tự yêu cầu 5 với thuật toán Decision Tree.

Yêu cầu 7: Thực hiện tương tự yêu cầu 5 với thuật toán Random Forest.

–HẾT–